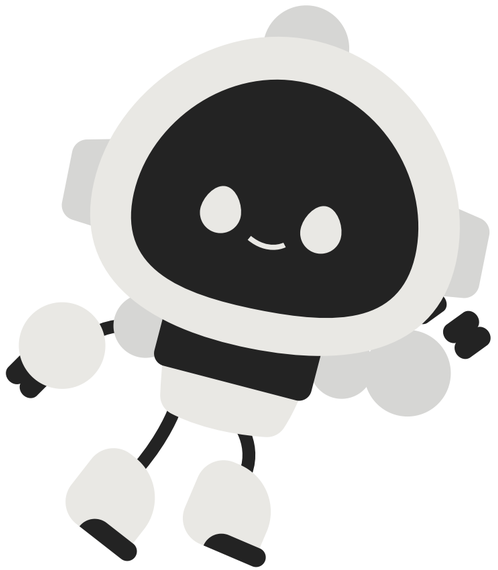
지능형 로보틱스 프로젝트

대형 마트 미아 방지 에스코트 로봇

TEAM RODI
양시은 | 이승현



2026.06.19

Contents

01 프로젝트 및 주제

02 프로젝트 내용

03 프로젝트 구현

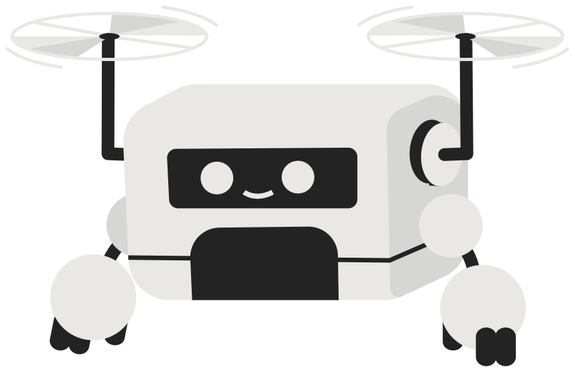
04 데모 영상

05 어려웠던 점 및 개선 방향

- **프로젝트 목표와 주제**

“대형 마트 미아 방지 에스코트 로봇”

인지력



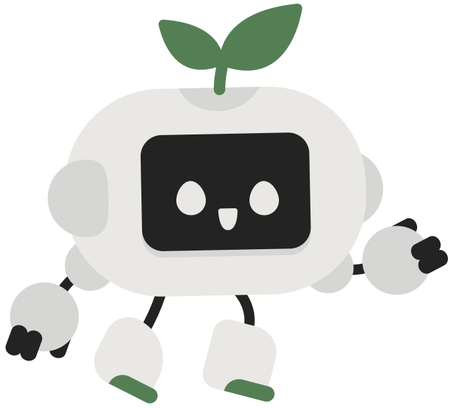
YOLO와 Depth 카메라를 이용한
미아 식별 및 정밀 거리 추정

이동성



마트 내 자율 순찰 및
목적지 에스코트 주행 구현

통합성



상황 판단에 따른
실시간 상태 관리 및 능동적 대응

- **프로젝트 내용 : 구성 흐름**

주행 인프라 및 기반 구축

- Gazebo 기반 가상 환경 최적화
- SLAM & 맵 인프라
- Nav2 Waypoint Follower로 마트 내 순찰 경로 자율 주행 구성

미아 인지 및 판단 파이프라인

1. YOLO 기반 어린이 구분
2. 상황 판단 로직 : 보호자 부재 판단
3. 상호 작용 시작: TTS 음성 안내

에스코트 주행

- Nav2 : 자율 주행 수행
- TF2 → Depth Camera
- StateMachine으로 전체 상태 관리

- **프로젝트 내용 : 시스템 구성도**

Gazebo, URDF

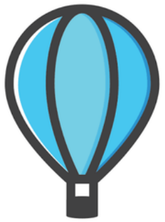


Hardware Layer

YOLOv8 YOLO, Depth Camera,TF2

Perception Layer

Nav2 Stack,
SLAM Toolbox
Costmap



Navigation Layer



SMACH
TTS
Action Server

Logic Layer

• 프로젝트 내용 : 역할과 분배

양시은

• 감지 + 판단 + 안내

YOLO 어린이 감지,
보호자 부재 판단 로
직, TF2 거리 추정 →
Depth 카메라 확장,
TTS 음성 안내

이승현

• 자율 주행 + 환경

Gazebo 맵 제작
Nav2 순찰 주행
감지 위치 접근

• 공통 : ROS2 기초 학습, 발표 준비

- **프로젝트 구현 : 인프라 구축 → SLAM → Nav2**

로봇 모델링 및 물리 엔진 환경 최적화

URDF 정의
가상 환경 구현

환경 지도 생성

자율 매핑 인프라 : SLAM 시스템 구축
데이터 전처리

자율주행 및 경로 계획 시스템 설계

NAv2 프레임워크 최적화
순찰 및 에스코트 주행

- **프로젝트 구현 : 감지 파이프라인 → 판단 로직 → 에스코트 제어**

감지 파이프라인 구축

카메라 입력 처리 및 오버레이 합성
RGB + Depth 동기화 시스템 설계
YOLOv8 기반 사람 감지 통합

에스코트 State Machine 설계

8개 상태 정의 및 전이 조건 설계
Nav2 연동 및 목표 좌표 변환 (TF2)
에스코트 중 감지 차단 (busy/idle 신호 설계)

어린이 / 성인 분류 시스템

bbox 모드 구현 (높이, 비율 기반 1차 분류)
depth 모드 구현(카메라 내부 파라미터 기반 실제 키 추정)
분류 모드 런타임 전환 설계

음성 안내 시스템

gTTS 한국어 TTS 파이프라인 구축
상황별 멘트 설계 (발견 / 이동 중 / 도착)
mpg123 / ffplay 폴백 재생 구조

보호자 부재 판단 로직

동적 보호자 매칭 알고리즘
부재 타이머 및 Grace Period 설계
오탐 방지 (연속 프레임 확인 로직)

시스템 통합 및 조율

토픽 기반 노드 간 통신 설계
에스코트 상태에 따른 전체 노드 동작 제어
동작 루프 설계 (순찰 → 감지 → 판단 → 에스코트 → 복귀)

• 어려웠던 점 및 개선 방향

Before

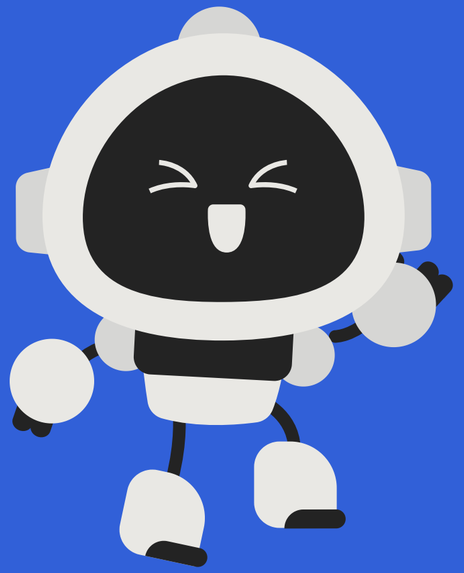
- YOLO의 바운딩 BOX 문제
- 무한 어린이 인식
- 맵 로드 에러

After

- Depth를 이용하여 해결
- 에스코트 시 해결
- 맵 경량화



데모 영상



감사합니다